

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	N/A	Subsystem: Подсистема:	FGH	Line №: № Линии:	64-3500-FGH-4001-2"-600H21-NI	
Area: Участок:	LPG	WO: РЗ:	1924975	P&ID #: СТИКИП	64-3500-B-PID-3562-01	Title: Название:	FIT-35112 fuel gas piping replacement		
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Unit: Установка:	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема №:		L6435AA-FGH-4001-05		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	20AW		
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:	W-ST-2025					
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			NO		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	YES/ДА 97.5 barg		Piping NDT НК Трубопровода	RT 5% VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	3.2	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП	
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	NA/НП barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода	NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	not insulated	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП	
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HV) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HV)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)	NA/НП	Notes Примечания				

Job Description
Описание работ

Existing FIT-35112 flowmeter has 250 mm face-to-face dimension. New FIT-35112 flowmeter has 286 mm face-to-face dimension. Due to this discrepancy, piping spool highlighted in the isometric drawing L6435AA-FGH-4001-05 must be replaced by new piping spool with modified dimensions.

Длина существующего расходомера составляет 250 мм. Длина нового расходомера составляет 286 мм. Ввиду данной разницы, трубная катушка, выделанная на изометрическом чертеже L6435AA-FGH-4001-05 должна быть заменена новой трубной катушкой с измененными размерностями.

See execution steps in below pages.
Смотреть шаги по выполнению работ на следующих страницах.

Approved by Потверждено	Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DTEC SEDT Engineer Инженер DTEC SEDT	Dinmukhamed Toktiyar Digitally signed by Dinmukhamed Toktiyar Date: 2025.06.04 18:06:22 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DTEC SEDT Supervisor Супервайзер DTEC SEDT	bnzh, Bagdat Zhappar Digitally signed by bnzh, Bagdat Zhappar Date: 2025.06.04 18:40:41 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:	Sabyrzhan Menlibekov Digitally signed by Sabyrzhan Menlibekov Date: 2025.06.05 15:50:13 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:	Dmitriy Kononenko Digitally signed by Dmitriy Kononenko Date: 2025.06.05 16:45:17 +05'00'
Distribution List Список Рассылки		
sedtsupv; reqaqc5; reqaqc6; reinfo; srcon2; mplan5; gwsup; psgsup; plcon(sulfur)/1(gas)/2(oil)		

SCOPE OF WORK / ОБЪЕМ РАБОТ:

- CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
- CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.
ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions and pipe routing on site.
Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры и маршрут трубопроводов на участке.

SHOP WORK / РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this EWO from TCO Warehouse according to Material Request.
Получить необходимые материалы для данного EWO со склада ТШО согласно заявке на материалы.
2. Prefabricate pipe spool, as per isometric drawing L6435AA-FGH-4001-05. Use TCO-approved Welding Procedure Specification (WPS) indicated on isometric drawing.
Изготовить трубную катушку, как указано на изометрическом чертеже L6435AA-FGH-4001-05. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на изометрическом чертеже.
3. Perform non-destructive examination (NDE) of shop welds, as specified on isometric drawing L6435AA-FGH-4001-05.
Провести неразрушающий контроль (НК) сварных швов, выполненных в цеху, как указано на изометрическом чертеже L6435AA-FGH-4001-05.
4. Perform shop hydrostatic testing of flanged spool as specified on isometric drawing L6435AA-FGH-4001-05 in accordance with TES PIM-SU-3541-TCO.
Провести гидростатическое испытание фланцевой катушки в цеху, как указано на изометрическом чертеже L6435AA-FGH-4001-05 в соответствии со спецификацией PIM-SU-3541-TCO.
5. Abrasive blast and coat new piping spool, as specified on isometric drawing L6435AA-FGH-4001-05 in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

NOTE: Mask off field flange faces prior to coating.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новую трубную катушку, как указано на изометрическом чертеже L6435AA-FGH-4001-05 в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

ПРИМЕЧАНИЕ: Защитить рабочую поверхность фланцев перед нанесением покрытия.

SITE WORK / РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully

accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Unbolt and remove existing piping as shown on isometric drawing L6435AA-FGH-4001-05.
Разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку, как указано на изометрическом чертеже L6435AA-FGH-4001-05.
4. Install piping as specified on isometric drawing L6435AA-FGH-4001-05.
Установить трубную обвязку, как указано на изометрическом чертеже L6435AA-FGH-4001-05.
5. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.
Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
6. Advise Dinmukhamed Toktiyar / Syrymbet Zhumagulov sedtmech3@, #7989, about work completion and invite all necessary people to PSSR.
Сообщить Динмухамеду Токтияр / Сырымбету Жумагулову sedtmech3@, #7989 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
7. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).
Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).
8. Conduct PSSR and close out A-category punch points.
Провести ППТБ и устранить замечания категории А.
9. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.
Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.
10. Clean up the work area and demobilize from site.
Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK / ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ:

1. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.
Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.
2. Return excess material to TCO Warehouse.
Вернуть остатки материала на склад ТШО.

A-ST-2008

COM-SU-5191-TCO

PIM-SU-2505-TCO

PIM-SU-5209-TCO

Basic Engineering Data

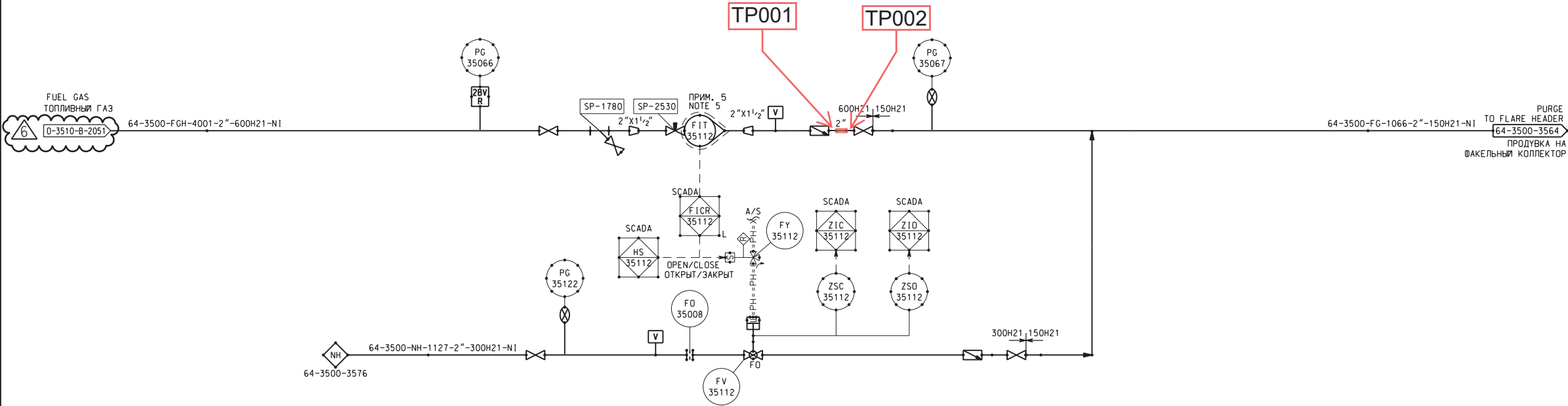
Coating Systems

Piping Fabrication

Flange Gaskets and Bolting

PIM-SU-3541-TCO
SI-105
W-ST-2025

Hydro testing of onshore piping system
Permit To Work and Hazard Analysis
Welding, PWHT & NDE of Piping



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

- ALL VENTS, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVES ARE 3/4" UNLESS OTHERWISE NOTED.
РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВЫПУСКНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИП - 3/4 ДЮЙМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
- DELETE.
УДАЛЕНО.
- DELETED.
ИЗБЯТО
- DELETED.
ИЗБЯТО
- ROTAMETER TO BE INSTALLED WITH FLOW VERTICALLY UPWARDS. ELECTRIC TRACE OR INSTALL IN HEATED ENCLOSURE.
РОТАМЕТР УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ С ПОТОКОМ, НАПРАВЛЕННЫМ ВВЕРХ
ОБОРУДОВАТЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ ИЛИ УСТАНОВИТЬ В ТЕПЛЯКЕ

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012
B-ST-5013
B-ST-5014
B-ST-5015
B-ST-5016
B-ST-5017
B-ST-5018

P&ID SYMBOLOLOGY
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID

6	03/07/10	AS-BUILT TCO MASTER FOR PR. 062-07. WAS PR. 571502	GSK	AO	RJM
			JCK	RLH	
5	21/05/08	AS-BUILT	AN	SJH	
			AW	KJA	SW
4	15/12/04	RE-ISSUED FOR CONSTRUCTION	MD	AS	NA
			KS	AB	RL
3	19/05/04	ISSUED FOR CONSTRUCTION	KS	AS	NA
			LD	DT	RL
2	11/12/03	RE-ISSUED FOR DESIGN	AW	AS	NA
			LD	JD	JL
REV	DATE	REVISION	BY	CH'K	ENG
			SUPV	MGR	OPER



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

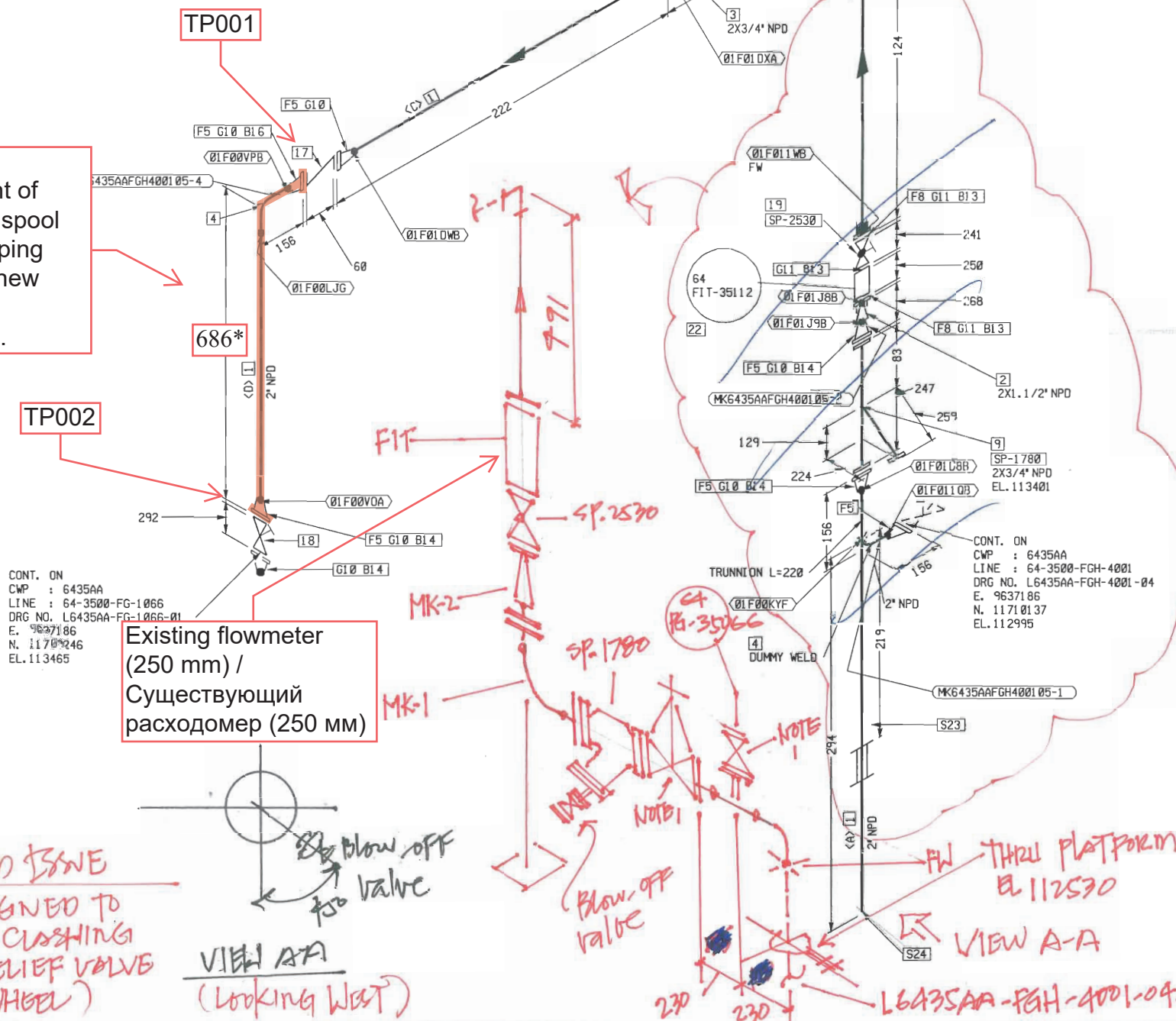
TITLE
TCO MASTER
PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
FUEL GAS DISTRIBUTION SYSTEM
ТШО КОНТРОЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ
СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОГО ГАЗА

DRAWN BY MS	CHECKED BY AS	PROJ No X-000-749-99
ENGINEER NPA	SUPERVISOR MB	DRAWING No. 64-3500-B-PID-3562-01
OPERATIONS MP	PROJ MGR RDV	SCALE: 1 : 1
		DATE: 11/07/01

NOTE 1: VALVES, PG, & BOLT UP MATERIALS
ARE FROM SHIT L6435AA-FGH-4001-04

NOTE: New flowmeter face-to-face dimension is ~286 mm.
Длина нового расходомера от фланца до фланца
составляет ~286 мм.

Perform
replacement of
highlighted spool
with new piping
spool to fit new
flowmeter's
dimensions.



CONT. ON
CMP : 6435AA
LINE : 64-3500-FG-1066
DRG NO. L6435AA-FG-1066-01
E. 9637186
N. 11709246
EL. 113465

Existing flowmeter
(250 mm) /
Существующий
расходомер (250 мм)

VIEW A-A
(Looking West)

SHOP MATERIAL				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
1	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE	2	5358514	1 m
2	SWAGE CONC SCH XS LTCS A420 WPL6 BLE/PSE	2X1.1/2	5544084	2
3	NIPOLFLANGE 600* RF SCH XS LTCS A350 LF2	2X3/4	5504006	1
4	ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6	2	5392600	1 EA
5	FLG WN 600* RF LTCS A350 LF2 SCH XS	2	5557036	2 EA
FIELD MATERIAL				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
6	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 PE	1.1/2	5358508	0.1 M
7	ELL 90 3000* SW LTCS A350 LF2	1.1/2	5478701	1
8	FLG SW 600* RF LTCS A350 LF2 SCH XS	1.1/2	5602484	2
ERECTION MATERIAL				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
9	Y TYPE STRAINER C/W 3/4" FLANGED DRAIN	2X3/4	SP-1780	1
10	GASKET 600* 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE	2	5673102	2 EA
11	GASKET 600* 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE	1.1/2	5673102	3
12	GASKET 600* 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE	3/4	5673102	4
13	STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M NUTS,	3/4	5675669	12
14	STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M NUTS,	M16 x 115	5675669	8 EA
15	STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M NUTS,	5/8	5675669	8 EA
16	STUD-BOLT A320 GR L7M/A194 GR 7M NUTS,	M16 x 170	5675669	8 EA
17	CHECK 600* RF LTCS A352 LCC WAFER LUG	2	CC5C5	1
18	GATE 600* RF LTCS A352 LCC 316SS HF TRIM	2	GC5C2	1
19	NEEDLE VALVE, 600* RF	1.1/2	SP-2530	1
20	GATE 600* RF LTCS A350 LF2 316 SS HF	3/4	GC5C1	1
21	FLG BLIND 600* RF LTCS A350 LF2	3/4	5615598	1
INSTRUMENTS				
22	VARIABLE AREA INDICATING TRANSMITTER	1.1/2	64-FIT-35112	1
PIPE SUPPORTS				
23	NON ADJUSTABLE BASE SUPPORT	2	BSJ-2	1
24	BASE ANCHOR FOR NON-ADJUSTABLE SUPPORT	2	BA1-2	1
PIPE SPOOLS				
MK6435AAF400105-1 MK6435AAF400105-2 MK6435AAF400105-3 MK6435AAF400105-4				

WPS: 20AW | PWHT: No | Insulation: No | Coating: 3.2
Hydrotest: 97.5 bar | NDT: VT-100%; RT - 5% | Line Spec: 600H21
Hardness test: No | Design Pressure: 65 barg | Design Temperature: 80C



ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL



PROJECT No.: 571500
TCO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS
ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТЩО

MODEL NO. L6435AA03A	EXTRACTION I.D. NO. L6435AA-FGH-4001-05	REF. P&ID. 64-3500-B-PID-356201
PHYSICAL AREA NO. 64	PHYSICAL UNIT NO. 35AA	CWP NO. 6435AA
LINE NO. 64-3500-FGH-4001-2"-600H21-NI		
DRAWING NO. L6435AA-FGH-4001-05-sk01		
REV 1		

REV	TYPE	BY	DATE	CHK'D	STRESS	APPV'D	MAT'L
1	IFC	AT	12/10/2004	YS	CW	K.S.	DGG
2	IFC	AT	8/09/2004	YS	CW	K.S.	DGG

NOTES:
1. FOR LINE CONDITIONS REFER TO LINELIST: 64-3500-L-PLL-0001
2. FOR PIPE SUPPORT DETAILS REFER TO DOCUMENT NO. 60-0000-L-SPE-0002.
3. FIELD FIT WELD (FFW) TO INCLUDE AN EXTRA 'GREEN' LENGTH OF 150MM FOR FIELD ADJUSTMENT.
4. ROUTING, DIMENSIONS AND SUPPORT OF SMALL BORE PIPING 1 1/2" & BELOW TO BE CONFIRMED BY MECH. SUB-CONTRACTOR PRIOR TO INSTALLATION.
5. DIMENSIONS FOR LATERAL CONNECTIONS ARE TO CENTRELINE INTERSECTION OF BRANCH & HEADER.
6. FOR DIRECTION OF FLOW REFER TO PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
7. FOR RE-INFORCEMENT PAD AND TRUNNION DETAILS REFER TO DOCUMENT NO. 60-0000-L-SPE-0014.
8. FLANGE BOLT HOLES SHALL STRADDLE THE VERTICAL/HORIZONTAL OR NORTH/SOUTH CENTRELINES UNLESS OTHERWISE STATED.
9. UNLESS NOTED OTHERWISE, INSULATION THICKNESS = 0.000000



This piping spool is to be replaced by new piping spool as indicated in the isometric drawing. / Данная трубная катушка должна быть заменена на новую, как указано на изометрическом чертеже.

This is existing flowmeter. The new flowmeter has longer face-to-face dimension. / Это существующий расходомер. Длина нового расходомера больше.

UNIT CODE	UNIT NO	FLUID CODE	LINE SEQ NO	LINE ORD NO	SIZE INCH	PIPING MAT CLASS	ORIGIN	TERM	NORMAL OPERATING		ALT DESIGN		MAX DESIGN		FULL VAC	FLUID CAT.	STEAM OUT	INSULATION		TEST PRESS barg	TEST FLUID	NON DES TEST %	STRESS RELIEF	PAINT CODE	CHEM	REMARKS	DWG NO/REV	LINE ITEM CHNGD
									PRESSb arg	TEMP° C	PRESS barg	TEMP °C	PRESS barg	TEMP °C				INSUL TYPE	INSUL THK MM									
КОД УСТАНОВКИ	№ УСТАНОВКИ	КОД ФЛЮИДА	ПОСЛЕД. № ЛИННИ	ПОРЯДК. № ЛИННИ	РАЗМЕР, ДЮЙМ.	КЛАСС МАТ. ТРУБ	ПРОИСХОЖДЕНИЕ	СРОК	НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ		альтернатив РАСЧЕТ.		МАКС. РАСЧЕТ.		ПОЛНАЯ ГЕРМ.	ФЛЮИД. КАТАЛ.	ВЫХОД ПАРА	ИЗОЛЯЦИЯ		ИСП. ДАВЛ., бар н.д.	ИСП. ЖИДКОСТЬ	НЕР. КОНТРОЛЬ %	СНЯТИЕ НАПР.	КОД КРАСКИ	ХИМ. ОЧИСТКА	ЗАМЕЧАНИЯ	№ ЧЕРТЕЖА:	ВНЕСЕНО ИЗМЕНЕНИЕ
ДАВЛ., бар н.д.	ТЕМП., °C	ДАВЛ., бар н.д.	ТЕМП., °C	ДАВЛ., бар н.д.	ТЕМП., °C	ВИД ИЗОЛЯЦИИ	ТОЛЩ. ИЗОЛЯЦИИ MM																					
64	3500	FG	1066	01	2	150H21	FGH-4001		0.5	20	-1	-42	4	75	FV	V	No	NI		27	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3562-01/4	
64	3500	FG	1066	02	2	150H21	NH-1127		0.5	20	-1	-42	4	75	FV	V	No	NI		27	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3562-01/4	
64	3500	FG	1066	20	2	150H21		BF-1073	0.5	20	-1	-42	4	75	FV	V	No	NI		27	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX	NO POCKETS	64-3500-B-PID-3564-01/3	
64	3500	FGH	1050	01											NO							NONE		MATRIX	DELETED	64-3500-B-PID-3561-01/3		
64	3500	FGH	4001	01	2	600H21	TP-3501A/B		39	50	-1	-36	65	80	FV	V	No	NI		144	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3560-01/1	
64	3500	FGH	4001	17	2	600H21	TP-3501A/B		39	50	-1	-36	65	80	FV	V	No	NI		144	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3562-01/4	
64	3500	FGH	4001	18	1.5	600H21			39	50	-1	-36	65	80	FV	V	No	NI		144	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3562-01/4	
64	3500	FGH	4001	19	1.5	600H21			0.5	20	-1	-36	65	75	NO	V	No	NI		144	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3562-01/4	
64	3500	FGH	4001	20	2	600H21		FG-1066	0.5	20	-1	-36	65	75	NO	V	No	NI		144	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3562-01/4	
64	3500	GHC	1026	01	6	300H21	F-3502	PHC-1276	15.4	45	-1	-42	20	75	FV	V/L	No	NI		72	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3503-01/4	
64	3500	GHC	1026	02	6	300H21		BV-1127	15.4	45	-1	-42	20	75	FV	L	No	NI		72	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3503-01/4	
64	3500	GHC	1026	03	4	300H21			15.4	45	-1	-42	20	75	FV	V	No	NI		72	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3503-01/4	
64	3500	GHC	1026	18	4	300H21			15.4	45	-1	-42	20	75	FV	V	No	NI		72	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3502-01/4	
64	3500	GHC	1026	19	6	300H21		BV-1126	15.4	45	-1	-42	20	75	FV	L	No	NI		72	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3502-01/4	
64	3500	GHC	1026	20	4	300H21	F-3501	PHC-1275	15.4	45	-1	-42	20	75	FV	V/L	No	NI		72	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3502-01/4	
64	3500	GHC	1027	01	4	300H21	GHC-1026		15.4	45	-1	-42	20	75	FV	V	No	NI		72	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3503-01/4	
64	3500	GHC	1027	18	4	300H21			15.4	45	-1	-42	20	75	FV	V	No	NI		72	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3504-01/4	
64	3500	GHC	1027	19	6	300H21		BV-1128	15.4	45	-1	-42	20	75	FV	V	No	NI		72	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3504-01/4	
64	3500	GHC	1027	20	6	300H21	F-3503	PHC-1057	15.4	45	-1	-42	20	75	FV	V	No	NI		72	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3504-01/4	
64	3500	GHC	1028	01	6	300H21	F-3512	PHC-1278	5.2	45	-1	-36	10	75	FV	V/L	No	NI		72	WATER	5%	NONE	CA	MATRIX		64-3500-B-PID-3506-01/4	

ЗАКАЗЧИК \ CLIENT	TENGIZCHEVROIL	 	НАЗВАНИЕ \ TITLE	LPG STORAGE, HANDLING, & EXPORT UNIT WIDE LINE LIST	РЕД. \ REV	4
№ ПРОЕКТА \ PROJECT NO	571500		№ ДОКУМЕНТА \ DOCUMENT NO	64-3500-L-PLL-0001	ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ \ PRINTED	11:25, Wed 13 Jul 2005
ОПИСАНИЕ \ DESCRIPTION	ISSUED FOR CONSTRUCTION		ФИЛЬТР ОТЧЕТА \ REPORT FILTER	Line Sequence Numbers between 1000 and 4999 And Unit code = 64 And Unit Number = 3500 And Construction Status = New	СТРАНИЦА \ PAGE	21 of 54



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	4/Jun/25	* MR #	MR-1924975-001	Rev#	U01								
* Contractor Name		* Job Pack #		EWO 1924975									
* MTO #	SEE ISO	* Drawing Isometric #	L6435AA-FGH-4001-05										
* Contractor's Transmittal Number	N/A	* Discipline	Piping										
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		FIT-35112 Fuel gas piping replacement WO#1924975											
* MR prepared by (Provide name, e-mail, telephone contact)		Dinmukhamed Toktiyar / Syrymbet Zhumagulov, #7989											
* SEDT Supervisor Contact (Provide name, e-mail, telephone contact)		Bagdat Zhappar / Kenzhebek Raissov, #7097											
** Purchased material type		Stock	make sure to specify stock codes in material description										
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		N/A	require CRC approval										
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate										
* AFE/Cost center without word "AFE"		* Ship to TEN/ATY/Other TEN	* ROS date important for procurement to prioritize orders (Project Engineer to provide)		* Partial shipment allowed NO								
Materials part													
#	* Description (1. Use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment 2. Priority is to suggest local suppliers that are qualified and listed in AML)	Local Supplier ? (Choose: Yes/No)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. code	s/c (Discipline Engineer to confirm S/C provided by BPA)	BP	LOCATION	Comments	WO	** PR # (PR to be first confirmed by MR Originator)
1	PIPE: 2IN SCH XS SMLS LTCS A33 3 GR.6 BE Item code: 5358514	YES	1	MT:Meters			60A	574321				1924975	
2	ELBOW: 2IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600	YES	1	EA:Each			53A	575929				1924975	
3	FLANGE: 2IN WN 600# RF LTCS A350 LF2 SCH XS	YES	2	EA:Each			54A					1924975	
4	GASKET: 2IN 600# 316SS SPIRAL WOUND GRAPHITE IR	YES	2+2	EA:Each			56Z	603840				1924975	
5	STUDBOLT:M16x170 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	YES	8+2	EA:Each			56Z	321289				1924975	
6	STUDBOLT:M16x115 A320 GR L7M A194 GR 7M NUTS	YES	8+2	EA:Each			56Z	179581				1924975	
Previous PO reference if applicable:													
* Required Documents													
Document kind		need	Specify details for what items										
Material test certificates		YES	PER L-ST-2009 REV. 8. PURCHASING REQUIREMENTS FOR PIPE, FITTINGS AND FLANGES										
Certificate of conformity		YES	PER W-ST-2004 REV. 3. MATERIALS IN WET H2S SERVICE										
NACE certificate		YES											
Data sheets		NA											
Equipment test certificates		NA											
Performance calibration certificates		NA											
Sanitary certificates		NA											
Material preservation instruction		YES	PER CPM-SU-5244-TCO REV. 0. PRESERVATION OF NEW EQUIPMENT DURING TRANSPORTATION AND STORAGE										
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA											
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA											
Document translation		Engl&Rus											
Substitutions allowed (other OEM)		YES											
Other documents			1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION). 2) MATERIALS IN WET H2S SERVICE: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC W-ST-2004 (LATEST REVISION).										
Third-Party Inspection													
Fabrication Complexity Rating (select from dropdown menu)		MOC documents attached		Export control number (if known)									
FCR 1 - Full time representative		NA											
Restricted materials information (informative purpose)													
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable											
Precursors (licensed)		Not applicable											
Toxic agents (licensed)		Not applicable											
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable											
Other licensed materials		Not applicable											
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.										
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA											
Commercial part													
* Competitive bid		DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order										
Suggested vendor(s) 1.new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C (provide name, e-mail, telephone contact) 2. Priority to suggest local vendor qualified in AML 3. Mandatory to provide reason's here for commodity that are qualified with local supplier and listed in AML but not suggested. Use Comment Field below if more space is needed													
* Early procurement involvement needed		YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value; a new project; delivery sensitive (require special transportation arrangements due to oversizing); a new vendor is necessary or equipment will require aftermarket maintenance by vendor.										
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)													
Price		2	Delivery time		1	Purchase from OEM		3					
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)						YES							
List all attached documents:		015-0000-QAC-PRO-20121-01 Supplier Quality Assurance procedure, L-ST-2009, CPM-SU-5244-TCO, W-ST-2004											

Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane

3.2

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness. **Touch Up:** Coating System 3.5

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Avant Guard series	345	160°C (320°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
<i>Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot dueing application.</i>				
Epoxy - Zinc-Rich Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	Tnemec	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
<i>For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended</i>				
TIECOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				
TOPCOAT	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				
Polyurethane - Aliphatic DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				

Last Update: February 2017

Note: Polyurethanes will discolorate service temperatures above 200°F(93°C).

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

Трехкомпонентные системы

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |
Алифатический полиуретан

3.2

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACENo. 2) (SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до белого металла.	Ремонт: Система покрытия 3.5
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрывание, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur AvantGuard series	345	160°C (320°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере			
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588Series	220	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	PPG	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
Эпоксидное промежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой.			
	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
Полиуретан - Алифатический	Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)

Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

^T. Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	FIT-35112 Fuel gas piping replacement	JP number/Номер ПП: EWO 1924975
Document / Документ	Title / Название	Document #/№ Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/ Обеспечения качества к рабочим пакетам/ Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Pre-test checklist/ Предварительная контрольная ведомость перед испытанием	PCL001A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrostatic test report - acceptance certificate/ Отчет/протокол приемки гидроиспытания	PCL004A
№ ____ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰБЫРЖОЛДАРДЫ БЕРІКТІК ПЕН ГЕРМЕТИКАЛЫҚҚА СЫНАУ АКТІСІ АКТ № ____ ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ACT NO. ____ TESTING OF PROCESS PIPING FOR STRENGTH AND TIGHTNESS	Технологиялық құбыржолдарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулыққа 21-қосымша Приложение 21 к Инструкции по безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Appendix # 21 to Instruction for Process Pipeline Safe Operation	P-048
Piping commissioning checklist Контрольная ведомость монтажных работ трубопровода при пуско-наладочных работах и вводе системы в эксплуатацию	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидроиспытания	PCL004B
Coating Checklist Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A
Piping construction checklist \ Контрольная ведомость монтажных работ трубопроводов	Piping line fabrication and installation checklist \ Контрольная ведомость на изготовление и монтаж линии трубопровода	PCL008A
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		